EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

# Une suite proche d'une suite de Cauchy est de Cauchy

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace normé, $d$ la distance associée, et $(u_n), (v_n)$ deux suites de $E$ telles que $d(u_n, v_n) \to 0$. Montrer que si l'une est de Cauchy, l'autre l'est aussi.